

COLLEGE GEORGES POMPIDOU
COURBEVOIE
Mars 2024

BREVET BLANC
MATHEMATIQUES

Durée de l'épreuve : 2h – 100 points

Ce sujet comporte 6 pages, numérotées de la page 1 à la page 6.
Dès le début de l'épreuve, assurez-vous qu'il est complet.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

Le sujet est constitué de 7 exercices indépendants.
Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient.

Exercice n°1	18 points
Exercice n°2	7 points
Exercice n°3	17 points
Exercice n°4	19 points
Exercice n°5	16 points
Exercice n°6	14 points
Exercice n°7	9 points

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

EXERCICE 1 :**18 points**

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Aucune justification n'est demandée.

Pour chaque question, quatre réponses (A, B, C et D) sont proposées.

Une seule réponse est exacte.

Recopier le numéro de la question et la lettre de la réponse sur la copie.

Questions		Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
1.	Si je souhaite augmenter un prix de 25 %, par quel coefficient dois-je multiplier ce prix ?	1,25	0,25	0,75	1,4
2.	La distance Terre-Lune est d'environ 384,4 Mégamètres. À quelle distance en mètre cela correspond-il ?	$3,844 \times 10^{-4} \text{ m}$	$3,844 \times 10^5 \text{ m}$	$3,844 \times 10^{11} \text{ m}$	$3,844 \times 10^8 \text{ m}$
3.	$\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{7}{5}\right) \div \frac{4}{3} =$	$\frac{7}{15} \times \frac{4}{3}$	$\frac{7}{15} \times \frac{3}{4}$	$\frac{3}{15} \times \frac{3}{4}$	$\frac{3}{15} \times \frac{4}{3}$
4.	L'écriture scientifique de $302,4 \times 10^{18}$ est :	$3,024 \times 10^{16}$	$3,024 \times 10^{20}$	$0,3024 \times 10^{21}$	$0,3024 \times 10^{15}$
5.	Quelle est la valeur de l'expression $x^2 + 3x - 5$ pour $x = -2$?	- 15	5	- 8	- 7
6.	Voici les masses de 8 biscuits : 12 g; 10 g; 9 g; 18 g; 12 g; 15 g; 11 g; 13 g Suite à une erreur, le biscuit de 18 g pèse en fait 16 g. Une fois cette erreur corrigée, la valeur de la médiane sera :	15 g	10 g	12,5 g	12 g

EXERCICE 2 :**7 points**

Des élèves organisent, pour leur classe, un jeu au cours duquel il est possible de gagner des lots. Pour cela, ils placent dans une urne trois boules noires numérotées de 1 à 3, et quatre boules rouges numérotées de 1 à 4, toutes indiscernables au toucher.

- On pioche au hasard une boule dans l'urne.
 - Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ? *Aucune justification n'est attendue.*
 - Quelle est la probabilité de tirer une boule dont le numéro est un nombre pair ?
- Le jeu consiste à piocher, dans l'urne, une première boule, la remettre dans l'urne puis en piocher une seconde. Pour chacune des boules tirées, on note la couleur ainsi que le numéro. Pour gagner un lot, il faut tirer la boule rouge numérotée 1 et une boule noire. Quelle est la probabilité de gagner ?

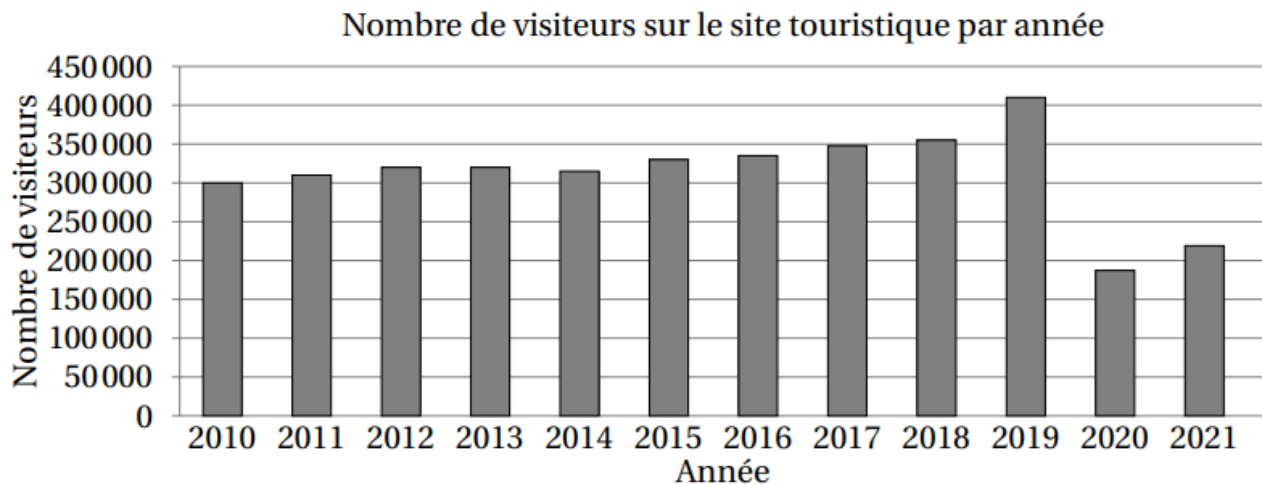
EXERCICE 3 :

17 points

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A : Évolution du nombre de visiteurs sur un site touristique.

1. Le diagramme ci-dessous représente le nombre de visiteurs par an de 2010 à 2021 sur ce site.
Répondre aux questions par lecture graphique, aucune justification n'est attendue.



- a) Quel a été le nombre de visiteurs en 2010 ?
b) En quelle année le nombre de visiteurs a-t-il été le plus élevé ?
c) En quelle(s) année(s) le nombre de visiteurs a-t-il été inférieur à 250 000 ?
2. Le tableau ci-contre indique le nombre de visiteurs sur le site touristique de cette ville en 2020 et en 2021 :

Année	2020	2021
Nombre de visiteurs	187216	219042

Le maire de cette ville avait pour objectif que le nombre de visiteurs progresse d'au moins 15% entre 2020 et 2021. L'objectif a-t-il été atteint ?

Partie B : Étude des prix des hôtels de cette ville.

Dans cette partie tous les calculs doivent être écrits.

Sur une période donnée, on relève les prix facturés pour une nuit par les hôtels de cette ville.

Prix facturés pour une nuit (en €)	60	80	85	90	110	120	350	500
Effectif	200	350	150	100	200	300	250	300

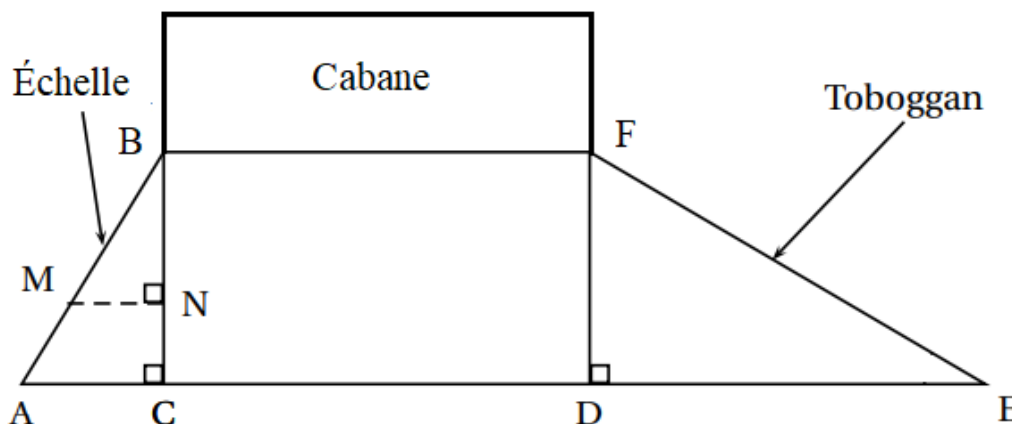
- Calculer l'étendue des prix facturés.
- Calculer la moyenne des prix facturés pour une nuit. Arrondir à l'euro près.
- Déterminer le prix médian.

EXERCICE 4 :**19 points**

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes et peuvent être traitées séparément.

Une famille souhaite installer une cabane dans son jardin.

La partie inférieure de cette cabane est modélisée par le rectangle BCDF.



On précise que :

- $AB = 1,3 \text{ m}$
- $AC = 0,5 \text{ m}$
- $BC = DF = 1,2 \text{ m}$
- $DE = 2,04 \text{ m}$

Partie A : Étude du toboggan

Montrer que EF, la rampe du toboggan, mesure environ 2,37 m.

Partie B : Étude de l'échelle

Pour consolider l'échelle, on souhaite ajouter une poutre supplémentaire, [MN], comme indiqué sur le modèle.

1. Démontrer que les droites (AC) et (MN) sont parallèles.
2. On positionne cette poutre [MN] telle que $BN = 0,84 \text{ m}$. Calculer sa longueur MN.

Partie C : Étude du bac à sable

Un bac à sable est installé sous la cabane. Il s'agit d'un pavé droit dont les dimensions sont :

- Longueur : 200 cm
- Largeur : 180 cm
- Hauteur : 20 cm

1. Calculer le volume de ce bac à sable en cm^3 .
2. On admet que le volume du bac à sable est de $0,72 \text{ m}^3$. On remplit entièrement ce bac avec un mélange de sable à maçonner et de sable fin dans le ratio 3 : 2.
Vérifier que le volume nécessaire de sable à maçonner est de $0,432 \text{ m}^3$ et que celui de sable fin est de $0,288 \text{ m}^3$.
3. Un magasin propose à l'achat le sable à maçonner vendu en sac.
D'après les indications ci-dessous, quel est le coût du sable à maçonner nécessaire pour remplir le bac à sable en respectant les volumes trouvés précédemment ?

Un sac de sable à maçonner : Masse : 35 kg (Les sacs sont vendus entiers) Volume : $0,022 \text{ m}^3$ Prix : 2,95 €

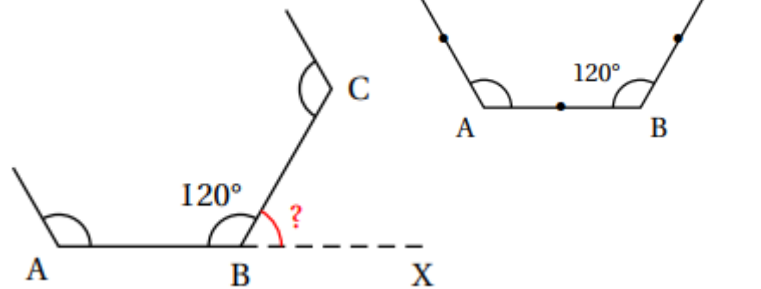
EXERCICE 5 :

16 points

Un hexagone régulier est un polygone à 6 côtés de même longueur et dont tous les angles mesurent 120° .

Les hexagones réguliers se retrouvent fréquemment dans la nature, notamment dans les ruches d'abeilles.

1. a) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{XBC}$ dans la figure ci-contre sachant que les points A, B et X sont alignés.



définir Motif

1 stylo en position d'écriture

2 répéter A fois

3 avancer de longueur pas

4 tourner de B degrés

5 relever le stylo

- b) Dans le bloc Motif ci-contre les lettres A et B remplacent des nombres.

Sur la copie, donner les valeurs de A et de B pour que le bloc Motif trace un hexagone régulier.

quand est cliqué

s'orienter à 90

mettre longueur à 32

répéter 5 fois

Motif

mettre longueur à longueur * 1.5

S'orienter à 90° signifie s'orienter vers la droite.

2. On donne le script ci-contre qui utilise le bloc Motif.

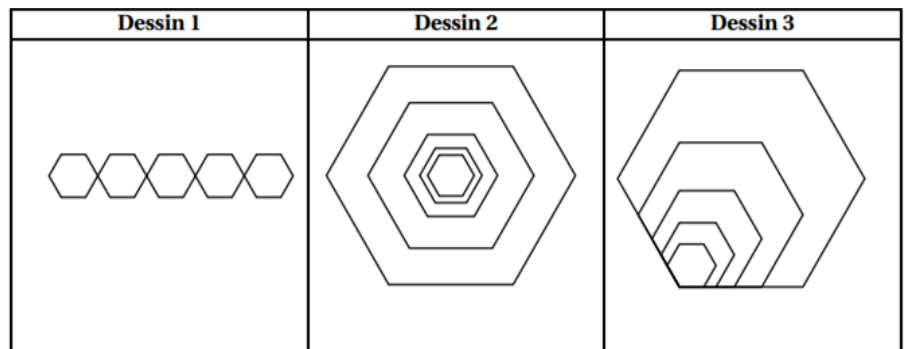
Dans ces questions, aucune justification n'est attendue.

- a) Combien d'hexagones réguliers ce script trace-t-il ?

- b) Quelle est la longueur des côtés du premier hexagone régulier tracé ?

- c) Quelle est la longueur des côtés du deuxième hexagone régulier tracé ?

- d) Parmi les dessins ci-contre, lequel correspond à ce script ?



3. Réécrire les lignes 1 à 5 du bloc Motif en effectuant les changements nécessaires pour que celui-ci trace un carré.

EXERCICE 6 :**14 points**

On considère le programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Prendre le carré de ce nombre
- Ajouter le triple du nombre de départ
- Ajouter 2

1. Montrer que si on choisit 1 comme nombre de départ, le programme donne 6 comme résultat.
2. Quel résultat obtient-on si on choisit -5 comme nombre de départ ?
3. On appelle x le nombre de départ, exprimer le résultat du programme en fonction de x .
4. Montrer que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme $(x+2)(x+1)$ pour toutes les valeurs de x en utilisant un développement.
5. Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles le programme donne 0 comme résultat ?

EXERCICE 7 :**9 points**

En vacances en Guyane, Jean a trouvé une pépite dorée dans la rivière.

On considère que la pépite est une boule de diamètre 1 cm.

1. Montrer que le volume de cette pépite est de $0,524 \text{ cm}^3$ arrondi au mm^3 près.
2. La masse volumique de l'or est $19,3 \text{ g/cm}^3$ et la masse de la pépite qu'il a trouvé est de 10,1 g. A-t-il trouvé de l'or ?
3. Le prix de l'or est 61 000 €/kg.
Si la pépite est bien en or, combien peut-il espérer gagner en la vendant ?